信阳固始“6·14”较大中毒事故
调查报告

信阳市人民政府事故调查组

2026 年 7 月

目 录

一、事故基本情况……1
（一）石某发家庭养殖场……1
（二）现场勘查情况……3
（三）检验鉴定情况……4
（四）事发时天气情况……4
二、事故发生经过和应急处置情况……5
（一）事故发生经过……5
（二）应急处置情况……5
三、事故直接原因……5
（一）作业环境存在固有风险……6
（二）作业行为严重违反规程……6
（三）盲目施救导致亡人扩大……6
四、有关责任单位存在的主要问题……6
（一）石某发家庭养殖场……6
（二）固始县农业农村局……7
（三）张广庙镇党委政府……7
（四）固始县委县政府……7
五、对事故有关单位和人员处理建议……8
（一）建议免于追究责任人员……8
（二）有关公职人员处理建议……8
（三）其他处理建议……8
六、事故整改和防范措施建议……8
（一）压实企业主体责任，规范现场作业管控……9
（二）压紧行业监管责任，筑牢全域安全防线……9
（三）扛牢属地管理责任，清零辖区安全隐患……10

2026年6月14日19时20分许，固始县张广庙镇方岗村石某发家庭养殖场，在疏通养殖场内化粪池排污管道过程中，发生有限空间中毒事故，造成3人死亡，直接经济损失190万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，经信阳市人民政府批准，成立由市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市农业农村局、市总工会、市发改委、市自然资源局、市生态环境局和固始县人民政府组成的事故调查组对该起事故依法进行调查，并委托河南绿环监测有限公司对事故化粪池内有毒有害气体进行现场取样检验鉴定。省安委会对事故调查处理工作进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、专家评估论证和调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门和单位存在的问题和相关人员的责任，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：**信阳固始石某发家庭养殖场“6·14”较大中毒事故是一起因养殖场安全生产主体责任不落实，主要负责人违规进入化粪池疏通管道作业，吸入有毒有害气体中毒，现场人员盲目施救造成伤亡扩大，属地党委政府及有关部门履职不到位而导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）石某发家庭养殖场

固始县石某发家庭养殖场成立于2025年5月26日，个体工商户，经营者石某发，主要从事生猪养殖，并依法取得了动物防疫条件合格证[1]和畜禽养殖代码证[2]。

养殖场总面积约5694.99平方米，共建有4座猪舍，设计规模存栏1200头，实际存栏1020头。其中，饲养区东西总长105.97米、南北总宽35.77米，总面积3790.55平方米；粪污处理区东西长51.48米、南北宽35.77米，总面积1841.44平方米；配套储粪棚尺寸11.25米×5.62米，面积63平方米（见图1）。

[1][?]《中华人民共和国动物防疫法》第二十五条：国家实行动物防疫条件审查制度。开办动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，应当向县级以上地方人民政府农业农村主管部门提出申请，并附具相关材料。受理申请的农业农村主管部门应当依照本法和《中华人民共和国行政许可法》的规定进行审查。经审查合格的，发给动物防疫条件合格证。

[2][?]《中华人民共和国畜牧法》第三十九条：畜禽养殖场应当具备下列条件：（一）有与其饲养规模相适应的生产场所和配套的生产设施；（二）有为其服务的畜牧兽医技术人员；（三）具备法律、行政法规和国务院农业农村主管部门规定的防疫条件；（四）有与畜禽粪污无害化处理和资源化利用相适应的设施设备。畜禽养殖场兴办者应当将畜禽养殖场的名称、养殖地址、畜禽品种和养殖规模，向养殖场所在地县级人民政府农业农村主管部门备案，取得畜禽标识代码。

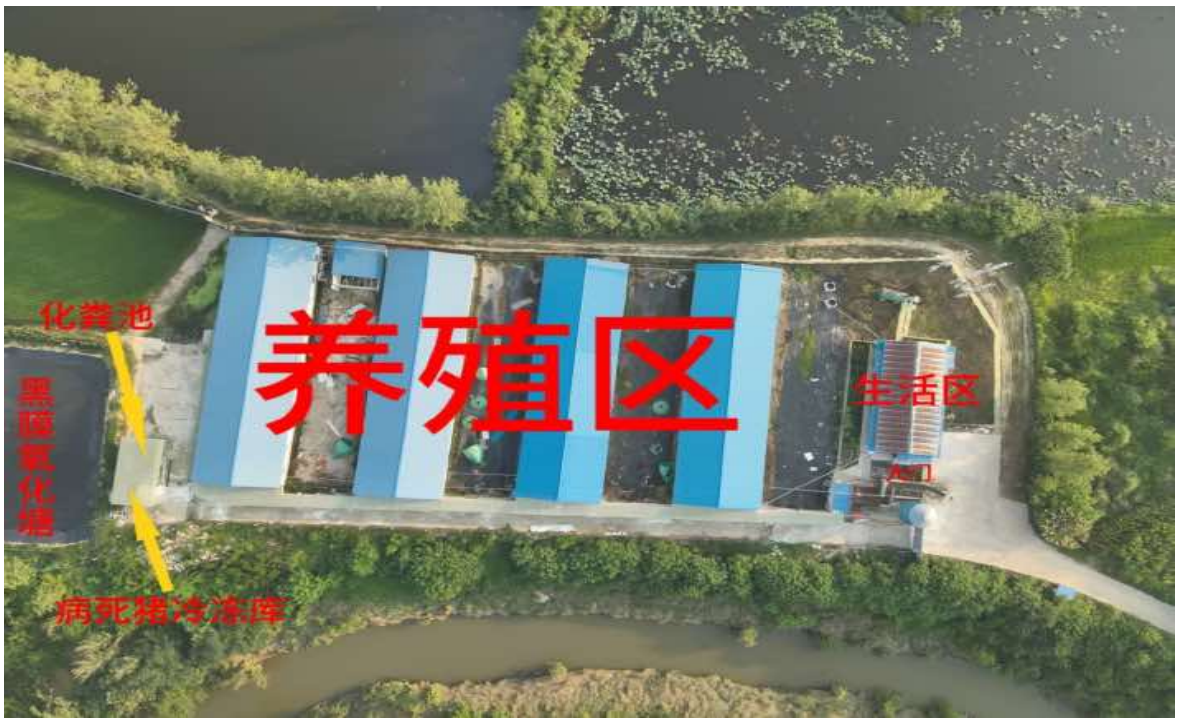


图 1 养殖场平面示意图

（二）现场勘查情况

1.养殖场粪污处理设施情况

场内粪污处理配套设施有：化粪池 1 座、固液干湿分离机 1 台，黑膜氧化塘 1 处[3]。

该化粪池及粪污处理设施设于一个半开放式框架塑料透明顶棚的下方，其形状为圆形砖砌式，内径 2.61 米，池体深度 2.97 米，事故发生时实测化粪池内粪污液面深度 1.47 米（见图 2）。

[3][?] 黑膜氧化塘是一种利用高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜构建的开放式污水处理设施，主要用于规模化养殖场粪污的厌氧发酵与储存，兼具环保、节能与资源化利用功能。

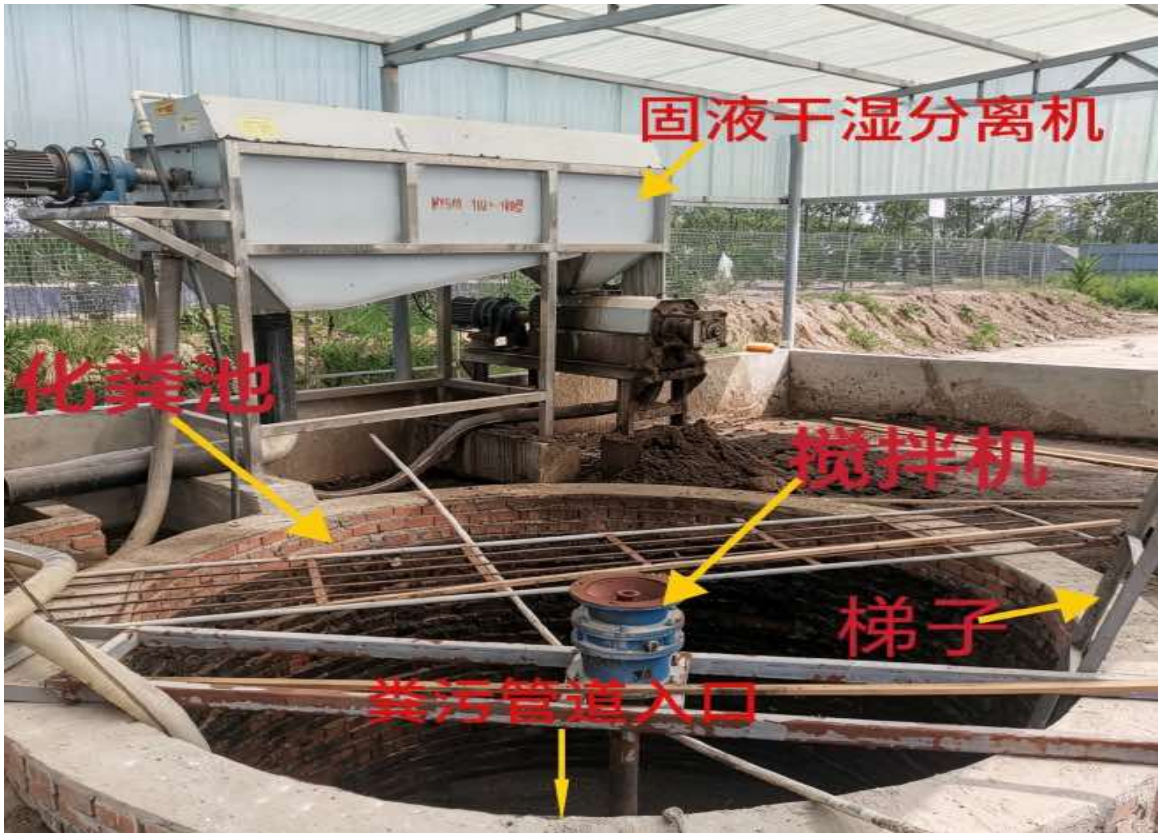


图 2 事故现场化粪池示意图

2.粪污处理工艺情况

石某发家庭养殖场主要采用水泡粪工艺处理养殖场粪污废弃物。首先从生产区排出的粪污混合物通过水冲洗后收集进入化粪池发酵分解。然后将化粪池粪污混合物搅拌均匀再通过管道或水泵输送至固液干湿分离机实行干湿分离，分离出的粪渣运送至干粪储存棚进行后续的堆沤发酵，转化为有机肥再利用。分离出的液态污水通过管道进入黑膜氧化塘，进行再发酵利用，从而实现粪污减量化、无害化和资源化利用（见图 3）。

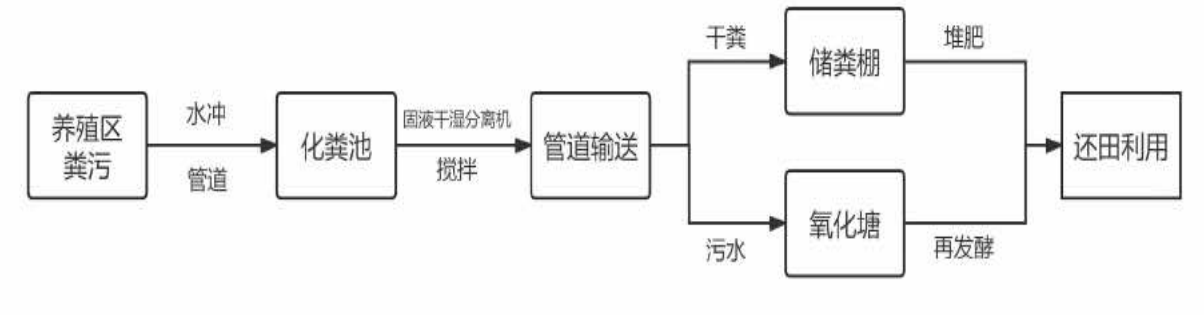


图 3 粪污处理工艺流程示意图

（三）检验鉴定情况

2026 年 6 月 17 日，经事故调查组委托河南绿环监测有限公司模拟事发状态下采集化粪池废气样本，根据检测报告显示：检测时天气晴，温度 33.8℃，东南风，风速 1.0m/s,气压 100.2kPa。检测项目硫化氢含量达 28.465mg/m³[4]。

（四）天气情况

2026 年 6 月 14 日 19 时至 20 时，张广庙镇天气为晴间多云，气温 25.5～27.5℃，地面风速微弱，大气扩散条件差，不利于池内溢出气体的稀释扩散。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 6 月 14 日 17 时许，饲养员通过电话和微信告知石某发，养殖场内粪污管道堵塞，排放粪污不畅；18 时 30 分许，石某

[4][?]《农业农村部办公厅关于印发<畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）>的通知》（农办牧〔2025〕6 号）:四、风险类别。1.气体危害(１)有毒有害气体中毒风险。畜禽粪污发酵会产生硫化氢、氨气等有毒有害气体。硫化氢浓度超过 10mg/m³会对人身体造成伤害，超过 150mg/m³会对人身体造成永久损害，超过 1390mg/m³会导致人员瞬间猝死（“电击式”死亡）.....

发到达养殖场粪污处理区，了解养殖和粪污口堵塞情况；19时13分许，石某发利用放在化粪池中的梯子，进入化粪池内进行管道疏通作业；19时16分许，饲养员发现石某发跌落化粪池内；19时20分许，现场2名施救人员坠落化粪池内。

（二）应急处置情况

19时46分，张广庙镇派出所民警携带救生绳、救生圈等救援器材抵达事故现场，开展施救打捞工作；20时20分许，3人先后被打捞出来，经医护人员确认3人已无生命体征。事故发生后，固始县党委、政府及时启动突发事件应急预案，组织公安、农业农村、应急管理等部门开展应急处置，事故现场救援处置措施得当，善后工作有序。

三、事故直接原因

调查认定，事故发生直接原因是：石某发安全意识淡薄，在未采取有效防护措施的情况下，违规进入化粪池有限空间疏通管道作业，致使硫化氢中毒后失去自主行动能力，坠落粪污水体中；2名场内人员未采取有效防护措施盲目施救，中毒后坠落粪污水体中，导致3人死亡。

（一）作业环境存在固有风险。化粪池为典型的有限空间，内部粪污长期厌氧发酵，蓄积了硫化氢等有毒有害气体，具备中毒事故的客观风险条件。事发时处于高温静风状态，大气扩散条件差，池内气体溢出后难以快速稀释，进一步提升了现场风险等级。池内留存粪污深度1.47米，人员中毒丧失行动能力后无自救逃

生能力，短时间坠落池中淹溺致死。

（二）作业行为严重违反规程。石某发在疏通化粪池管道作业时，未按照《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南(试行)》（农办牧〔2025〕6号)执行有限空间“先通风、再检测、后作业”的基本操作要求，未安排不少于2名专职现场监护人员。

（三）盲目施救导致亡人扩大。2名场内人员未佩戴防护用品、不具备有限空间应急救援能力，未采取防坠落措施的情况下盲目下池施救，导致死亡扩大。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）石某发家庭养殖场。未严格落实安全生产主体责任，未制定有限空间作业安全操作规程；化粪池区域未设置有限空间标识，无防护栏，未配备有限空间作业防护救援用品[5]；未组织开展安全生产知识及有毒有害气体防范等方面培训教育；未有效开展隐患排查治理；未制定畜禽养殖场应急救援预案、未组织开展应急演练等[6]。

---

[5][?]《农业农村部办公厅关于印发<畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）>的通知》（农办牧〔2025〕6号）：二、风险防范包括。1.作业前准备（1）做好物资储备。配备安全帽、安全绳、空气呼吸器等必要的防护用品，作业前检查用品是否可用。有条件的养殖场（户）可配备便携式气体检测设备。（2）做好人员培训。应定期对有限空间作业人员进行安全生产培训，重点包括有限空间危害、安全操作规范、防护用品使用、应急救援知识等。（3）做好作业方案。应以适当方式制定作业方案，明确作业职责、作业时间、风险评估结果、安全防护措施和应急救援预案等。（4）做好安全交底。应重点做好作业前和作业人员交换时的安全交底，明确告知接手者作业现场的危险状况、安全措施、应急救援等信息。

[6][?]《农业农村部办公厅关于印发<畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）>的通知》（农办牧〔2025〕6号）：三、应急处置。1.制定应急预案（1）畜禽养殖场应制定应急救援预案。重点包括应急组织机构、救援人员职责、应急救援物资、救援响应流程等内容，并依据实际情况开展定期演练。（2）畜禽养殖户应主动了解有限空间作业风险，留存当地急救中心联系方式，作业前与从业人员或监护人员协商约定好沟通信号、紧急救援方式，确保及时发现异常情况，准确开展紧急救援。2.开展紧急救援（1）一旦发生有限空间作业事故，监护人员应立即启动应急预案，及时报告企业、合作社负责人或家庭户主，并拨打119、120寻求紧急援助。人员救出后应尽快送往最近

（二）固始县农业农村局。指导督促石某发家庭养殖场落实安全生产主体责任不到位，开展安全生产指导和监督管理不到位。2025年7月9日，县农业农村局开展安全生产监督检查时，发现石某发家庭养殖场新改造黑膜氧化塘四周未设置安全防护设施，存在重大安全隐患，并上传至“全国安全生产治本攻坚信息系统”，企业已整改到位。但对场内化粪池安全防护及安全作业要求指导不力，开展有限空间隐患排查治理工作不到位,安全检查浮于表面，不深入不细致。导致养殖场化粪池存在安全隐患未得到有效解决。

（三）张广庙镇党委政府。属地管理责任落实不到位，2025年12月-2026年6月，张广庙镇政府虽多次进行开展安全生产方面检查，但该养殖场多以疫情防控为由拒绝监管人员进场执法检查。日常仅采取询问、拍照视频等方式进行检查抽查，未能进入养殖场内部，安全检查针对性弱、随意性强。未能发现养殖场未开展化粪池有限空间作业辨识、未开展有限空间作业安全培训教育、无相关安全作业制度、安全警示标识和安全防护用品缺失等存在的安全隐患，安全检查浮于表面，不深入不细致。

（四）固始县委县政府。在统筹发展和安全过程中，压力传导不够，督促有关部门落实“三管三必须”要求有差距，对安全生产工作研究不深入，对养殖行业领域存在的重大安全风险分析研判不足，压实行业监管部门、属地党委政府落实安全生产责任有

的医疗机构救治。(２)救援人员施救时，尽可能采取有限空间外救援，确需进入救援的，要采取机械通风方式对有限空间内持续强制通风，在确保自身安全、佩戴好必要的防护用具后方可进行救援，严禁盲目施救。

差距。

五、对事故有关单位和人员处理建议

（一）建议免于追究责任人员

石某发，养殖场主要负责人，安全意识淡薄，未落实有限空间“先通风、再检测、后作业”要求，未佩戴任何防护装备，擅自进入硫化氢浓度超标的化粪池内疏通排污管道，导致此次事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（二）有关公职人员

对在事故调查中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面存在的问题，由纪检监察机关作出处理。

（三）其他处理建议

1.建议责令固始县张广庙镇党委、政府向固始县委、县政府作出深刻书面检查，报送县纪委监委、县安防委办公室备案。

2.建议责令固始县农业农村局向固始县委、县政府作出深刻书面检查，报送县纪委监委、县安防委办公室备案。

3.固始县委县政府对辖区内畜牧养殖领域安全风险隐患研判不足，造成较大生产安全事故发生。建议责令固始县委、县政府向市委、市政府作出深刻书面检查，报送市安防办公室备案。

六、事故整改和防范措施建议

（一）压实企业主体责任，规范现场作业管控。一是健全安全管理制度体系。固始县畜禽养殖企业须严格落实安全生产主体责任，聚焦化粪池、粪污沉淀池、污水井等重点有限空间点位，完善

有限空间安全管理制度、操作规程及隐患排查治理机制，细化各岗位安全职责，规范作业全流程管理，确保各项安全制度落地执行，杜绝违规作业、无序作业问题。二是完善现场安全设施配置。要常态化开展有限空间设施设备自查自纠，在作业区域醒目位置设置标准化危险警示标识、安全告知牌，明确风险隐患及应急联系方式。配齐气体检测仪、空气呼吸器、安全绳、应急救援器材等防护设备。同时规范作业现场管控，设置牢固隔离围挡与警戒区域，严禁无关人员进入作业现场。三是严格闭环作业管控流程。要严格执行有限空间作业审批制度，坚守“无审批不作业、无检测不作业、无监护不作业”底线。作业前核查作业环境、装备设施、防护措施是否到位；作业中严格落实“先通风、再检测、后作业”的要求，做好化粪池中硫化氢等有毒有害气体的动态监测。作业人员必须规范佩戴防护用品，现场配备2名及以上专职监护人员，全程监护作业，熟练掌握应急处置流程，及时处置突发险情，杜绝盲目作业和违规施救。

（二）压紧行业监管责任，筑牢全域安全防线。一是开展专项排查整治行动。固始县农业农村部门严格落实行业安全监管职责，深刻汲取本次事故教训，迅速开展辖区畜禽养殖场有限空间安全隐患专项整治行动，对规模化养殖场、散户养殖粪污处理有限空间点位开展拉网式排查，实现排查全覆盖、隐患全整治。二是强化行业规范指导监管。建立畜牧行业安全风险常态化研判机制，精准研判化粪池清理、设备检修等作业风险，加大日常巡查执法

力度，对制度缺失、违规作业的养殖主体从严督促整改。严格对照行业技术指南，指导养殖场完善应急预案，常态化开展从业人员安全培训和应急演练。三是建立精准动态监管台账。全面摸排辖区有限空间点位底数，对化粪池、粪污池等重点点位逐一建档立卡，明确风险等级、危险因素、管控措施与责任人员，建立动态管理台账，落实“一企一档、一点一策”管控模式。依托数字化监管手段，优化隐患排查、风险管控监管模式，提升行业安全监管精细化水平，从源头防范中毒、窒息、淹溺等安全事故。

（三）扛牢属地管理责任，清零辖区安全隐患。一是压实属地安全管控职责。张广庙镇党委政府深刻复盘本次事故暴露的属地管理漏洞，严格落实市县安全生产工作部署，树牢安全红线底线，切实扛牢属地管理责任。重点整治辖区养殖行业有限空间安全意识薄弱、责任虚化、底数不清、管控不严、施救不规范等突出问题，夯实基层安全生产管理基础。二是落实隐患闭环清零管理。将养殖场化粪池有限空间隐患排查纳入日常重点工作，常态化开展排查整治。针对警示标识缺失、防护设备不足、作业流程不规范、现场监护缺位等隐患，分类建立台账，严格执行“登记、整改、复核、销号”闭环机制，实现隐患动态清零、整改见底。三是强化宣传督导长效管控。要常态化开展有限空间安全作业、应急避险、科学施救宣传培训，纠正从业人员违规作业、盲目施救等危险行为，有效防范次生事故发生。持续加大辖区养殖场常态化督导检查力度，常态化压实企业安全责任，全方位筑牢辖区畜牧养殖行业安

全防线，坚决守护群众生命财产安全，维护辖区安全生产形势稳定。